

Repaso ayudantía

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Ramas de la Estadística

La Estadística se divide en dos áreas:

- **Estadística Descriptiva:** se emplea como una primera aproximación a los datos. Utiliza tablas y gráficos para resumir la información disponible.
- **Estadística Inferencial:** va un poco más allá. A partir de los datos desarrolla mecanismos de decisión para determinar si los datos sustentan o no una hipótesis. Permite hacer predicciones.



Estadística Descriptiva

- Los **estadísticos** son funciones de los datos de una muestra:

$$f(X_1, \dots, X_n)$$

- **gráficos**: histogramas, gráficos de caja
- **tablas**: de frecuencia, contingencia, etc.



Estadísticos de Localización Central

- **Media empírica o promedio:**

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- **Mediana:** Si se tiene una muestra $X_1, \dots, X_n$, se ordenan los datos de menor a mayor: $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$. La mediana es la observación que queda en el medio.

$$Med(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$



Estadísticos de Localización Central

- Suponiendo que se tienen 13 datos (caso de n impar):

$$X_{(1)}, \dots, \underbrace{X_{(7)}}_{\text{mediana}}, \dots, X_{(13)}$$

- Suponiendo que se tienen 12 datos (caso de n par):

$$X_{(1)}, \dots, \underbrace{X_{(6)}, X_{(7)}}_{\text{mediana} = \frac{X_{(6)} + X_{(7)}}{2}}, \dots, X_{(12)}$$



Estadísticos de Localización

- Un percentil es una medida estadística que indica la posición de un dato dentro de un conjunto de observaciones, dividiendo los datos en 100 partes iguales.
- Los percentiles más empleados son: P_{25} , $P_{50} = \text{Mediana}$, P_{75} y se conocen como **cuartiles** ya que dividen a los datos en 4 partes (se suelen nombrar q_1 , q_2 y q_3).
- También existen los **quintiles** y **deciles**, según se dividan a los datos en 5 o 10 partes.



Estadísticos de dispersión

- El **rango intercuartílico**: se define como:

$$RIQ(X_1, \dots, X_n) = q_3 - q_1$$

- La **varianza muestral o empírica** se define como:

$$Var(X_1, \dots, X_n) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$



Estadísticos de dispersión

- La **desviación estándar muestral o empírico** es la raíz cuadrada de la varianza, es decir:

$$S(X_1, \dots, X_n) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$



Histograma

El histograma resume los datos dentro de algunos rangos y se cuenta el número de observaciones dentro de cada rango.

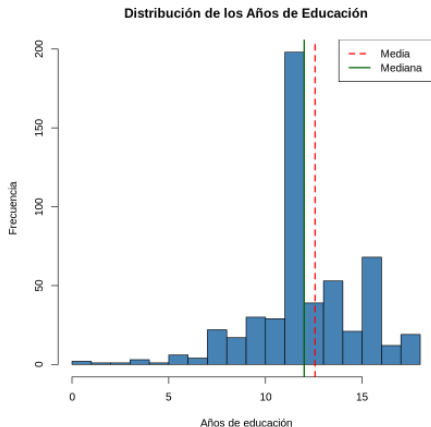


Gráfico de caja - Boxplot

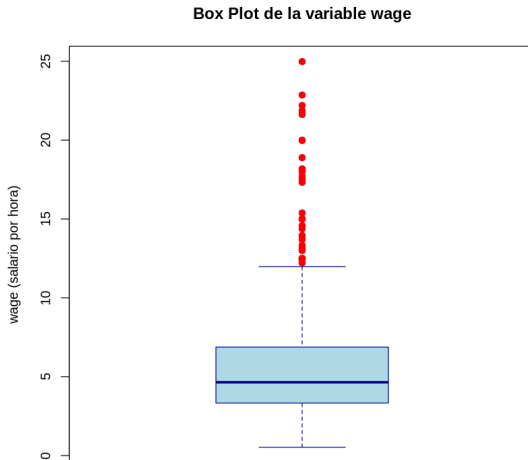


Gráfico de caja - Boxplot

- Línea en medio de la caja: Med (mediana).
- Límite superior de la caja: q_3 (tercer cuartil).
- Límite inferior de la caja: q_1 (primer cuartil).
- notar que el largo de la caja representa el RIQ (rango intercuartilico).
- Bigote superior: es el mínimo entre $q_3 + 1,5RIQ$ y el máximo de los datos (X_n).
- Bigote inferior: es el máximo entre $q_1 - 1,5RIQ$ y el mínimo de los datos (X_1).
- Puntos fuera de los bigotes: Todos los puntos que exceden los bigotes se grafican. Son puntos extremos (atípicos).

